

东北大学计算机科学与工程学院硕士学位论文评阅书（学术型）

评阅人姓名	匿名	评阅人职称	
评阅人研究方向			
评阅人工作单位			
论文编号		作者专业	计算机科学与工程学院 - 计算机科学与技术
论文题目	基于无偏不确定性量化的电动汽车关键部件退化建模与故障诊断方法研究		
论文研究方向	硕士		
评议项目	评价要素		得分
选题 (15分)	研究的理论意义或工程价值；对国内外该选题及相关领域发展现状的归纳、总结情况		13分
创新性或论文价值 (20分)	论文结果对所要解决问题的作用和贡献；论文结论是否有推广价值或创新性；		18分
基础知识和科研能力 (50分)	论文体现的学科基础知识与能力的掌握程度，理论推导、数值计算或实验分析的正确性（30分）；论文研究方法的科学性，引证资料的详实性（10分）；论文所体现的作者独立从事科学研究的能力（10分）		48分
论文规范性 (15分)	引文、图、表的规范性，学风的严谨性；论文结构的逻辑性；文字表达的准确性、流畅性；		14分
总体评价 (给出百分制总评成绩100-90为优秀；89-75为良好；74-60为一般；59以下为差)		93分	
是否同意答辩		☒ 论文达到硕士学位水平，同意答辩 ☐ 论文未达到硕士学位水平，不同意答辩	
熟悉程度		☐ 很熟悉 ☒ 熟悉 ☐ 一般	

东北大学硕士学位论文

评语

该硕士学位论文选题前沿，聚焦“无偏不确定性量化”这一机器学习与人工智能安全领域的核心挑战，并将其创新性地应用于电动汽车关键部件的预测与健康管理中，具有重要的理论意义与工程价值。文献综述全面深入，精准把握了健康状态估计、分布外泛化建模及大语言模型幻觉检测等方向的国内外前沿动态，为研究奠定了坚实基础。论文工作量饱满，主体包含三个紧密关联、层层递进的研究内容：提出了基于层次化随机时空Transformer的锂电池健康状态可信估计方法，通过随机自注意力与不确定性校准提升估计精度与置信度；构建了基于拓扑约束下不确定性驱动特征调度的分布外鲁棒退化建模方法，利用流形收缩表征与特征合成增强对未知工况和退化模式的泛化能力；设计了基于扩散增强可信多模态大语言模型的旋转机械抗幻觉故障诊断方法，通过条件信号生成与关键token重加权抑制模型幻觉，提升诊断可靠性。

该论文理论扎实，实验严谨，在多个开源数据集上验证了所提方法的优越性，展现出作者深厚的专业功底与突出的科研能力。研究成果在模型架构与优化策略上具有显著创新性，为构建高可信的智能PHM系统提供了新思路和新方法。论文逻辑清晰，表述规范，是一篇具有重要理论参考价值和工程应用意义的优秀硕士学位论文。该论文行文及内容表明作者已到达硕士学位水平，同意答辩并推优。

存在不足（务请填写）：

该论文撰写整体质量较高，但是在图片表达（如4.1模糊不清）等方面需要进一步提升，此外，参考文献2&3格式需要调整。

评阅人 匿名

2026年04月22日

评阅人姓名	匿名	评阅人职称	
评阅人工作单位		硕士生姓名	林新辉
学位论文题目	基于无偏不确定性量化的电动汽车关键部件退化建模与故障诊断方法研究		